

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제21-공급사고-02호

제목 계통조작절차서 승인 부적절

소관부서 □□본부 ■■■지역본부

조치부서 □□□□처

내용

1. 사건 개요

■■■지역본부 △△지사는 천연가스 공급업무를 담당하고 있으며 △△관리소를 통해 한국♠♠발전 △△복합화력 발전소로 천연가스를 공급¹⁾하고 있으며, ■■■부부는 ■■■지역통제소를 운영하며 공급계통 감시, 계통조작절차서 승인 등의 업무를 담당하고 있다.

2021. 11. 1. 열교환기 히터(HTE-31O) 정기점검 작업과 관련해서 09:08 공급관리자 주임 AAA은 계통조작절차서, 레드태그 9개²⁾ 발행을 KOSMOS 내에 있는 시스템으로 작성하고, 09:14 ■■■지역통제소 Control Operator(이하 "CO"라 한다) 대리 BBB에게 계통조작절차서, 레드태그 검토/승인을 요청하였다.

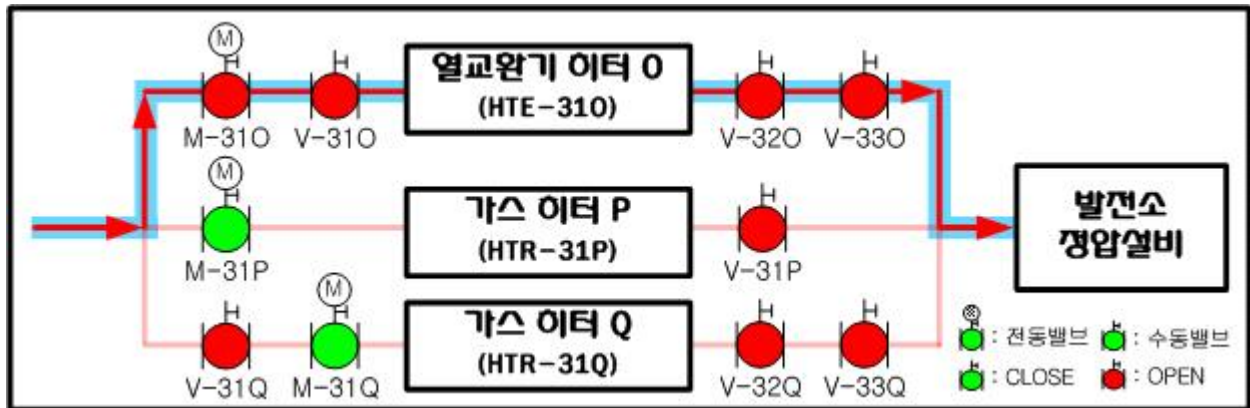
그리고 CO BBB은 계통조작절차서 1차 승인, 레드태그 검토를 했고 통제담당관 차장 CCC이 계통조작절차서 최종 승인(09:18), 레드태그 발행 승인을 하였다. 이때 CO BBB은 계통조작절차서 지시사항에 "조작전후 공급계통확인, 완료 후 현장 밸브상태 확인" 내용을 기록하였다.

1) 공급계약압력 2.26~3.24MPa

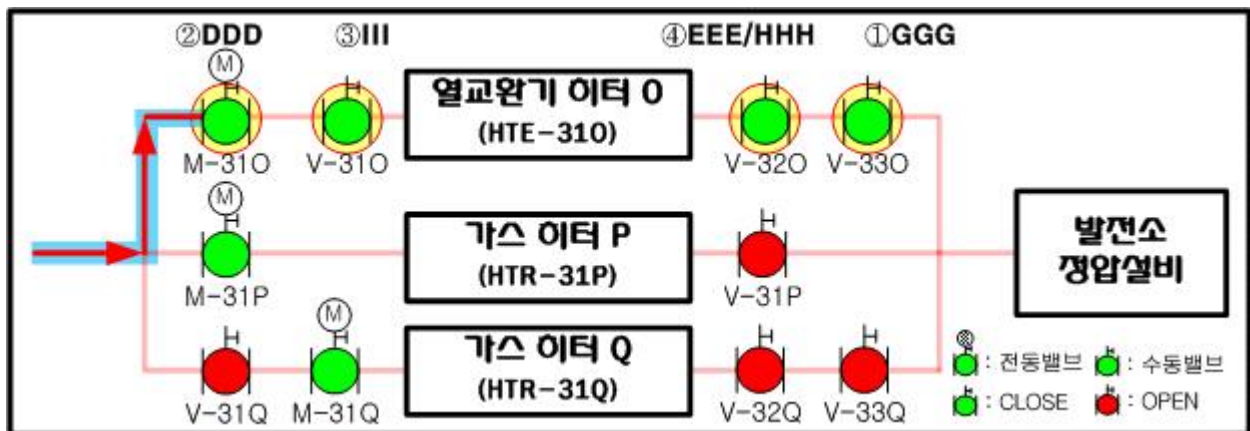
2) 가스배관 밸브 4개(M-31O, V-31O, V-32O, V-33O), 물배관 밸브 5개(TCV-02O, M-01O, VW-01O, VW-02O, VW-04O)

이후 10:02~10:04으로 추정되는 시간에 가스기술공사(이하 "KGT"라 한다) 작업 책임자 DDD 등 6명³⁾이 【그림 1】에서 【그림 2】와 같이 밸브를 Close하여 2021. 11. 1. 10:05경 발전소 가스공급중단 사고가 발생하였다.

【그림 1】 공급계통 차단 전



【그림 2】 공급계통 차단 후



이에 따라 2021. 12. 9. 한국 ♠♠발전 △△복합화력은 ■■■지역본부에 가스 공급 중단에 따른 전력거래 손실금액 9,608,826원을 청구하였으며 구체적인 사건 경위는 【표 1】과 같다.

【표 1】 사건 경위

일시(2021. 11. 1.)	내 용
08:45~08:52	• 관리소 입실, 밸브조작 신청, 관리소 퇴실(KGT △△사업소 III)
09:08	• 계통조작 승인신청서/레드태그 작성 및 시스템 등록(공급관리자 AAA)

3) KGT ■■■지사 과장 DDD, 과장 EEE, 대리 FFF, 직원 GGG, 직원 HHH, KGT ■■■지사 △△사업소 과장 III

09:14	• 계통조작 승인신청서/레드태그 승인요청(공급관리자 AAA→CO BBB)
09:18	• 계통조작 승인신청서/레드태그 1차 승인(CO BBB), 최종 승인(09:18, 통제담당관 CCC)
09:37:00	• 10월 발전소 공급물량 확인서(최종본) 출력(공급관리자 AAA)
09:38	• ♠♠발전 공급물량 담당자와 17초 유선통화(공급관리자 AAA→발전소 JJJ) - 직접 만나서 발전소 공급물량 확인서를 서명, 전달할 것을 약속 함
09:45	• KGT 작업팀(6명) 관리소 입실(09:45) 및 TBM 실시 - KGT ■■■지사 과장 DDD(작업책임자), 과장 EEE, 대리 FFF, 직원 GGG, 직원 HHH, △△사업소 과장 III
09:50	• 가스히터 열교환기(HTE-31O) 정기점검 작업 시작(작업허가서)
09:50~09:55 추정	• 관리소와 발전소 경계에 있는 문에서 공급물량 확인서 전달(공급관리자 AAA→발전소 JJJ)
10:02 추정	• 열교환기(HTE-31O) 후단 수동밸브(V-33O) 현장 Full Close 실시(KGT GGG)
10:03:11~10:04:19	• 열교환기(HTE-31O) 전단 전동밸브(M-31O) 현장전동 Full Close 실시(KGT DDD)
-	• V-31O Semi(30~50%) Close 실시(KGT III) • V-32O Semi(30~50%) Close 실시(KGT EEE, HHH)
-	• 순환수 밸브 3기(VW-01O, VW-02O, VW-04O) Close 실시(KGT DDD) - 밸브 2기(TCV-02O, M-01O)는 기 CLOSE 상태
10:04:45	• 공급압력 LOW 알람 발생(2.43MPa)
10:04:52	• 공급압력 LOW 알람 발생(2.38MPa)
10:04:54	• 공급압력 LOW 알람 발생(PAL61Z, 2.38MPa)
10:05:11	• 공급압력 LOW LOW 알람 발생(PALL61Z, 2.26MPa), 계약압력 하한치(2.26MPa) 도달
10:06:55	• K-POS로 M-31O Select 후 Confirm 시도(공급관리자 AAA) - RTU Remote 상태로 Confirm 불가
10:07:09	• RTU Local 절체 후 K-POS로 M-31O Select, Confirm 재시도(공급관리자 AAA)
10:07:15	• M-31O Confirm 후 2차 사고 염려되어 Confirm 취소(공급관리자 AAA)
10:07:20~10:08:21	• K-POS로 대기히터(HTR-31P) 전동밸브(M-31P) Open 실시(10:07:20, 공급관리자 AAA)
10:08:05	• 차압 및 유량 증가에 따른 공급압력 HI 알람 발생(PAH61Z, 2.87MPa)
10:08:09~10:08:40	• 압력상승에 따른 압력스위치(3.24MPa) 동작으로 정압기 전단 전동밸브(M-41O/P/Q) Close • SSV-41P/41Q Close (3.39MPa)
-	• HOT-LINE 전화로 1블록 발전기 이상 없음 확인(공급관리자 AAA→발전소)
10:10	• 2블록 발전기 Trip 발생 유선수신(공급관리자 AAA) - 가스터빈 60MW*2기(#7, 8호기), 1.47MPa Trip(공급압력 2.26~3.24MPa)
10:12	• 공급압력이상 인지(CO BBB) 후 △△관리소 전화했으나 통화 중
10:13	• M-41O OPEN 지시(CO BBB→공급관리자 AAA)
10:13:56~10:14:31	• K-POS로 M-41O Open 실시(공급관리자 AAA)
10:16	• 관리소 계통상황 확인요청(중앙통제소 KKK→■■■통제소 CO BBB)
10:16	• 유선 상황보고(공급관리자 AAA→공급장 LLL, △△지사장 MMM)
10:19:55	• △△관리소 도착 및 상황파악(공급장 LLL, 지사장 MMM)
10:25	• 작업중지 지시, 히터 O열 밸브 정상화(Open) 지시(CO BBB→공급관리자 AAA)
10:25~10:34	• 히터지역 현장이동 후 작업중지 지시(공급관리자 AAA) • 히터(HTE-31O) 계통정상화(공급관리자 AAA, KGT DDD) - 순환수 밸브 3기(VW-01O, VW-02O, VW-04O) Open - 열교환기(HTE-31O) 밸브 4기(M-31O(10:34), V-31O, V-32O, V-33O) Open
10:32	• 정압실 M-41P/41Q Open 지시(CO BBB→공급관리자 AAA)
10:34	• 공급중단 보고(통제담당관 CCC→■■■■부장 NNN, ■■■지역본부장 OO)
10:34~10:45	• 정압실 계통정상화(공급관리자 AAA, 공급장 LLL) - 정압실 밸브 4기(M-41P/Q, SSV-41P/Q) Open
10:45	• 공급중단 및 발전기 Trip 상황 유선보고(CO BBB→중앙통제소 KKK)
11:20	• 사고속보 송부(■■■통제소→중앙통제소/■■■■부→■■■■■■■■처, 감사실 등)

12:19~13:05	• 발전소 발전기 재기동(12:19, 공급중단 후 약 134분 소요) - 공급중단 직전 가스공급량(약 32t/h) 회복(13:05, 공급중단 후 약 180분 소요)
-------------	--

※ 문답서 등을 토대로 K-POS Event List/통제소 녹음설비/관리소 핸드폰 시간 등을 확인하여 재구성함

2. 관계규정 및 판단기준

■ ■ 본부표준 KLS-TO-052 「지역통제소 및 공급관리소 운영지침서」 6.2.1 (업무 인계인수)에 따르면 가스공급 설비의 운전상태, 주요 계통 및 보조계통의 운전현황 등을 교대 시 인계 확인하도록 되어 있다.

CO의 경우 4.4.1에 따르면 유인관리소 내 기기조작 승인·감시, 위험·일반작업사항관리 등의 업무를 수행하며, 4.4.8에 따르면 공급관리소의 계통조작절차 및 밸브조작사항을 KOSMOS 계통조작절차서 승인 시스템에서 파악하고 1차 승인하며 통제담당관에게 승인요청 하도록 되어 있다.

통제담당관의 경우 4.3.2에 따르면 근무시간 중 계통설비에 관한 운영 및 시행의 책임을 진다고 되어 있으며 4.3.3에 따르면 근무시간 중 공급계통에 영향을 주는 모든 상황을 파악하고 있어야 하며, 4.3.6에 따르면 공급관리소의 계통조작절차 및 밸브조작사항을 KOSMOS 계통조작절차서 승인 시스템에서 파악하고 최종 승인해야 한다고 되어 있다.

또한, 6.3.3(계통기기조작)에 따르면 공급관리소의 계통조작절차(밸브조작 사항을 포함한다)에 대한 사항은 공급관리자가 해당 작업 및 점검 전에 KOSMOS 계통조작절차서 승인 시스템에 의하여 통제소로 승인 요청을 해야 하며, 통제원(CO)은 계통조작에 따른 모든 계통상황 및 이상유무 상황을 파악하여 1차 승인하며 통제담당관에게 보고하고 통제담당관의 최종 승인 후 작업이 이루어지도록 해야 한다고 되어 있다.

따라서 계통조작절차서 승인 시 CO와 통제담당관은 계통상황을 파악하고

공급관리자가 작성한 계통조작절차서가 적절하지 않을 경우 계통조작절차서를 반려하고 수정할 것을 지시한 후 수정된 계통조작절차서를 1차 승인, 최종 승인해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 CO BBB과 통제담당관 CCC은 2021. 11. 1. 열교환기 히터(HTE-31O) 정기점검 전 M-31P, M-31Q가 Close되어 있었고 공급관리자 AAA이 작성한 계통조작절차서에 【표 2】와 같이 M-31P 또는 M-31Q Open 내용이 포함되어 있지 않았으나 계통조작절차서를 반려하지 않았고, 공급관리자 AAA에게 수정할 것을 지시하지도 않았으며, 2021. 11. 1. 09:14~09:18경 CO BBB이 1차 승인, 통제담당관 CCC이 최종 승인(09:18)을 하여 계통조작절차서 승인을 적절하지 않게 하였다.

【표 2】 계통조작절차서 승인현황

계통조작절차서(미흡, 기 승인)	계통조작절차서(적정, 재검토)
M-31O OPEN/CLOSE V-31O / V-32O / V-33O OPEN/CLOSE MOV-01O OPEN/CLOSE TCV-02O OPEN/CLOSE Vw-01O/ Vw-02O/ Vw-04O OPEN/CLOSE	<u>M-31P OPEN 또는 M-31Q OPEN</u> M-31O CLOSE V-31O/V-32O/V-33O CLOSE MOV-01O CLOSE TCV-02O CLOSE Vw-01O/ Vw-02O/ Vw-04O CLOSE

※ 문답서, 계통조작절차서를 재구성함

관련자 의견 및 검토결과

CO BBB, 통제담당관 CCC은 계통조작절차서 1차 승인, 최종 승인을 부적절하게 한 것에 대해 인정하였다.

다만, CO BBB, 통제담당관 CCC 모두 계통조작절차서 승인 전 시스템

(SCADA)으로 M-31P, M-31Q Close 사실을 인지했으나 “안정적이고 중단 없는 가스공급을 위한 업무지시”(2020. 8. 3.)에 따라 모든 밸브는 조작 전·후 즉시 통제소에 유선으로 조작내용을 통보하도록 되어 있어 조작 전 유선연락이 오면 M-31P 또는 M-31Q Open을 지시할 예정이었다고 진술하였으나 M-31P, M-31Q Close 사실을 인지하였다면 계통조작절차서를 반려했어야 하고 구두로라도 즉시 공급관리자 AAA에게 M-31P 또는 M-31Q가 Open 내용을 지시했어야 함이 타당하고 이에 대해서도 인정하였다.

또한, CO BBB은 계통조작절차서 지시사항에 “조작전후 공급계통확인, 완료 후 현장 밸브상태 확인” 내용을 기록하여 M-31P 또는 M-31Q Open 내용에 갈음된다고 생각했었다고 진술하였으나 BBB의 지시사항은 일반적인 내용으로 구체적인 내용을 지시했어야 함이 타당하다.

한편, 통제담당관 CCC은 통제소의 역할이 모든 관리소의 작업을 통제해야 되는데 관리소도 많고 작업도 많은 상태에서 통제소 3명의 인력으로 모든 작업에 대한 계통사항을 자세히 검토하기에는 무리가 있다고 진술하였다.

징계요구 양정

BBB과 CCC이 통제소 업무를 수행하면서 계통조작절차서 승인을 부적절하게 한 행위는 「인사규정」 제37조 성실의무위반(직무태만)에 해당하여 같은 규정 제48조(징계) 사유에 해당한다.

계통조작절차서에 M-31P 또는 M-31P Open 내용이 포함되어 있지 않았음을 인지하고도 이를 반려했지 않고, 구두로라도 즉시 AAA에게 M-31P 또는 M-31Q Open을 지시하지 않는 등 계통조작절차서 승인을 부적절하게 하여 공

급중단사고를 방지하지 못한 BBB과 CCC을 징계(견책) 처분함이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

□□□□처장은 계통조작절차서 승인을 부적절하게 한 BBB과 CCC을 「상벌규정」 제17조에 따라 징계(견책) 처분하시기 바랍니다. [징계(견책)]

[관련자]

▣▣본부 ■■■지역본부 ㉹㉹㉹㉹부 대리 BBB [징계(견책)]

▣▣본부 ■■■지역본부 ㉹㉹㉹㉹부 차장 CCC [징계(견책)]